UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Nombre: Kevin Alexander Suarez Jara

Ciclo: 1

Fecha: 08/11/2026

Asignatura: Electricidad

Semana: 5

Resolución de redes resistivas mixtas (serie-paralelo):

- **Identificación por Nodos:** La relación serie o paralelo no depende de la forma visual del circuito, sino del análisis exclusivo de sus nodos y uniones de conductores.
- **Criterio de Serie:** Dos elementos están en serie si comparten un nodo exclusivo al que no llega ningún otro elemento. Circula la misma corriente.

$$Req = Ra + Rb$$

- **Criterio de Paralelo:** Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos. Soportan la misma caída de voltaje.

$$Req = (Ra \cdot Rb) / (Ra + Rb)$$

- **Reducción y Reconstrucción:** Consiste en simplificar por etapas sucesivas hasta la resistencia equivalente total (Req = R1 + Rp + R5) para hallar la corriente de la fuente (I = Vs / Req), y luego retornar paso a paso calculando voltajes (V = I · R) y corrientes de rama.
- **Herramientas de Análisis:**
  - Divisor de Tensión (en serie): Vx = V_bloque · (Rx / ΣR)
  - Divisor de Corriente (en paralelo): I1 = I_total · (R2 / [R1 + R2])
- **Auditoría y Verificación:** Comprobación mediante la Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL: ΣV = 0 en mallas), Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL en nodos) y Balance de Potencias (P_fuente = Σ P_resistencias).